

ATIVIDADE TEÓRICA DE REVISÃO

BANCO DE DADOS

Fundamentos, SGBDs, MER/DER, chaves, dicionário de dados e DDL

Aluno(a): Livia Vitoria Satana de Souza	Turma: 1DEVIE	Data: 08/09/2026	Professor: BRUNO
Tempo sugerido: 60–80 minutos			Nota: _____ / 100

Objetivo da atividade

Revisar os principais conceitos trabalhados nas Aulas 01 a 06, verificando a capacidade de compreender, diferenciar, relacionar e aplicar conceitos de Banco de Dados antes das próximas etapas do projeto SmartCoffee.

Orientações

Leia com atenção. Responda com suas próprias palavras sempre que possível. Nas questões objetivas, assinale apenas uma alternativa quando indicado. Em V/F, justifique as falsas. Nas questões com código, analise a intenção do comando e não apenas a sintaxe. A atividade é teórica: não é necessário executar comandos em um SGBD.

PARTE 1 — FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS

Revisão da Aula 01 — dado, informação, banco de dados, SGBD e modelos relacionais/não relacionais.

Questão 1 — Dado x informação

Explique a diferença entre dado e informação. Crie um exemplo relacionado a uma cafeteria para demonstrar a diferença.

Dado é um elemento bruto, isolado e sem significado próprio, enquanto informação é o dado processado e com valor para a tomada de decisão.

Dado: 150 e Sábado

(Números e palavras soltos em um papel, sem nenhum sentido sozinhos).

Informação: "Vendemos 150 pães de queijo no último sábado."

(O dono da cafeteria organizou os dados para entender o que aconteceu e planejar o estoque do próximo fim de semana).

Questão 2 — Banco de Dados e SGBD

Assinale a alternativa que melhor descreve a relação entre Banco de Dados e SGBD.

(A) Banco de Dados é o programa; SGBD é apenas o conjunto de tabelas.

- (B) Banco de Dados é a coleção organizada de dados; SGBD é o software que permite criar, manipular, controlar e consultar esses dados.
- (C) Banco de Dados e SGBD são exatamente a mesma coisa.
- (D) SGBD é utilizado apenas para criar planilhas eletrônicas.

Questão 3 — Relacional x não relacional

Marque V para verdadeiro e F para falso. Justifique as afirmativas falsas.

- (V) Bancos relacionais normalmente organizam dados em tabelas relacionadas.
- (F) MongoDB é um exemplo de SGBD relacional.
- (V) A escolha entre relacional e não relacional depende do problema e da forma como os dados serão utilizados.
- (V) MySQL e PostgreSQL são exemplos de SGBDs relacionais.

O MongoDB é, na verdade, um exemplo de banco de dados **não relacional (NoSQL)**.

Questão 4 — Pensamento analítico

Uma empresa registra pedidos, clientes, produtos e pagamentos. Explique dois problemas que podem ocorrer se esses dados forem armazenados sem organização, sem regras e sem relacionamentos definidos.

Informações duplicadas e confusas: Sem regras, o mesmo cliente pode ser anotado como "Ana Silva", "Ana S." ou com o CPF digitado errado. A empresa perde o controle de quem é quem, gerando erros em entregas, cobranças e relatórios.

Dados perdidos e sem dono: Sem um vínculo definido entre as informações, se você deletar o cadastro de um produto antigo, os pedidos passados ficam "órfãos". O sistema mostrará que entrou dinheiro, mas não saberá o que foi vendido e nem para quem.

Questão 5 — Escolha de tecnologia

Para um sistema de pedidos de cafeteria com clientes, produtos, mesas, pagamentos e estoque, você tenderia inicialmente a escolher um banco relacional ou não relacional? Justifique com pelo menos dois argumentos.

Precisão financeira e de estoque: Ele garante que as operações ocorram sem erros. Se o cliente pagar pelo café, o estoque diminui e o pagamento é registrado simultaneamente. Se houver falha, ele cancela tudo para não haver prejuízo.

Organização dos vínculos: Todos os dados da cafeteria são interligados por natureza. Um Cliente ocupa uma Mesa, faz um Pedido com vários Produtos e gera um Pagamento. O banco relacional mantém essas conexões perfeitas e sem repetições.

PARTE 2 — SGBD, INSTALAÇÃO E AMBIENTE

Revisão da Aula 02 — função do SGBD, ferramentas, ambiente de desenvolvimento e importância da configuração.

Questão 6 — Reconhecendo SGBDs

Circule ou destaque apenas os itens que representam SGBDs/bancos de dados abordados nas aulas.

MySQL | **PostgreSQL** | MySQL Workbench | SQL Server | Oracle | MariaDB

Questão 7 — Ferramenta x servidor

Explique por que instalar apenas uma ferramenta gráfica como o MySQL Workbench não significa necessariamente que o servidor de banco de dados esteja instalado e funcionando.

O MySQL Workbench é o cliente: Ele é apenas um programa visual para você digitar comandos, ver tabelas e clicar em botões de forma confortável.

O MySQL Server é o servidor: Ele é o motor real, o programa que fica rodando em segundo plano, gravando os arquivos no disco, controlando os acessos e processando os dados.

Questão 8 — Teste de ambiente

Após instalar um SGBD, quais evidências mínimas você procuraria para concluir que o ambiente está realmente operacional? Cite pelo menos três.

Questão 9 — Erro como diagnóstico

Durante a instalação, a conexão com o banco falha. Em vez de reinstalar tudo imediatamente, cite três verificações que deveriam ser feitas primeiro.

PARTE 3 — MER E DER

Revisão da Aula 03 — modelagem, entidades, atributos, relacionamentos e diferença entre MER e DER.

Questão 10 — Modelagem antes do código

Por que a modelagem de dados deve acontecer antes da criação das tabelas? Explique como ela ajuda a reduzir erros no projeto.

Questão 11 — Entidade, atributo ou relacionamento?

Classifique cada item abaixo como ENTIDADE, ATRIBUTO ou RELACIONAMENTO.

Item	Classificação
Cliente	ENTIDADE
CPF	ATRIBUTO
Pedido	ENTIDADE
realiza	RELACIONAMENTO
Produto	ENTIDADE
preço	ATRIBUTO
Fornecedor	ENTIDADE
fornece	RELACIONAMENTO

Questão 12 — MER x DER

Explique, com suas palavras, a diferença entre MER (Modelo Entidade-Relacionamento) e DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).

R: o MER é a teoria, enquanto o DER é a prática visual.

Questão 13 — Identificando entidades

Considere o cenário: “Um cliente faz pedidos. Cada pedido possui produtos. Os produtos pertencem a categorias e são preparados por funcionários.” Liste pelo menos cinco entidades possíveis e dois atributos para cada uma.

Cliente

ID_Cliente (Identificador único)

Nome

Pedido

ID_Pedido (Identificador único)

Data_Hora

Produto

ID_Produto (Identificador único)

Preço

Categoria

ID_Categoria (Identificador único)

Nome_Categoria

Funcionario

ID_Funcionario (Identificador único)

Cargo

Questão 14 — Relacionamentos coerentes

No cenário da questão anterior, escreva quatro relacionamentos possíveis utilizando a forma “ENTIDADE — verbo — ENTIDADE”.

PARTE 4 — DER, CARDINALIDADES E CHAVES

Revisão da Aula 04 — cardinalidades 1:1, 1:N, N:N, chave primária e chave estrangeira.

Questão 15 — Cardinalidade 1:N

Na SmartCoffee, um CLIENTE pode realizar vários PEDIDOS, mas cada PEDIDO pertence a um único CLIENTE. Qual é a cardinalidade entre CLIENTE e PEDIDO? Explique.

Do lado do CLIENTE (1): Um único cliente cadastrado na SmartCoffee pode frequentar o local várias vezes e realizar muitos pedidos ao longo do tempo.

Do lado do PEDIDO (N): Cada nota de pedido gerada pelo sistema é única e pertence obrigatoriamente a apenas um cliente específico, não sendo possível dividir o mesmo número de pedido entre pessoas diferentes.

Questão 16 — Cardinalidade N:N

Um PRODUTO pode aparecer em vários PEDIDOS e um PEDIDO pode possuir vários PRODUTOS. Por que esse relacionamento é N:N? Que estrutura intermediária pode ser utilizada para representá-lo no modelo relacional?

Questão 17 — Chave primária

Assinale a alternativa correta sobre chave primária (PK).

- (A) Pode identificar vários registros com o mesmo valor sem problema.
- (B) Serve para identificar unicamente cada registro de uma tabela.**
- (C) Existe somente em bancos não relacionais.
- (D) Deve obrigatoriamente armazenar nomes de pessoas.

Questão 18 — Chave estrangeira

Considere as tabelas CLIENTE(id_cliente, nome) e PEDIDO(id_pedido, data, id_cliente). Qual campo funciona como FK em PEDIDO? O que ele referencia e qual problema ele ajuda a evitar?

Questão 19 — Análise de um DER simplificado

Análise a representação abaixo e responda: a) identifique duas relações 1:N; b) indique onde seria esperado encontrar FKs; c) explique por que ITEM_PEDIDO é importante.

CATEGORIA 1 — N PRODUTO
PRODUTO 1 — N ITEM_PEDIDO N — 1 PEDIDO
CLIENTE 1 — N PEDIDO
PEDIDO 1 — N PAGAMENTO

PARTE 5 — DICIONÁRIO DE DADOS

Revisão da Aula 05 — documentação de tabelas, campos, tipos, obrigatoriedade, PK/FK, regras e nomenclatura.

Questão 20 — Finalidade do dicionário

Explique o que é um Dicionário de Dados e por que ele é importante para desenvolvimento, manutenção e comunicação entre equipes.

Questão 21 — Nomes significativos

Compare os campos “cod1”, “txt2” e “info” com “id_cliente”, “nome_cliente” e “status_pedido”. Qual grupo é mais adequado? Explique o impacto da nomenclatura na manutenção do sistema.

Questão 22 — Leitura de documentação

Analise o trecho de dicionário de dados e responda: a) qual é a PK? b) quais campos são obrigatórios? c) por que cpf foi definido como CHAR(11)? d) qual campo pode ficar nulo?

Campo	Tipo	Obrigatório	PK	Descrição
id_cliente	INT	Sim	Sim	Identificador único do cliente
nome	VARCHAR(100)	Sim	Não	Nome completo
cpf	CHAR(11)	Sim	Não	CPF sem máscara
email	VARCHAR(100)	Sim	Não	E-mail principal
telefone	VARCHAR(20)	Não	Não	Telefone para contato

Questão 23 — Regra de negócio

Crie duas regras de negócio que poderiam ser documentadas para a tabela PEDIDO da SmartCoffee. Depois explique por que regras de negócio não devem ficar apenas “na cabeça” da equipe.

PARTE 6 — DDL E SITUAÇÃO-PROBLEMA INTEGRADORA

Revisão da Aula 06 — tipos de dados, CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME e integração com o modelo SmartCoffee.

Questão 24 — Tipos de dados

Associe cada necessidade ao tipo de dado mais adequado entre as opções INT, VARCHAR, CHAR, DATE, DECIMAL e BOOLEAN.

Necessidade	Tipo sugerido
Identificador numérico do pedido	INT
Nome do cliente	VARCHAR
CPF com 11 dígitos sem máscara	CHAR
Data do pedido	DATE
Preço de um produto	DECIMAL
Indicador ativo/inativo	BOOLEAN

Questão 25 — Comandos DDL

Relacione o comando à sua finalidade.

Comando	Finalidade
CREATE DATABASE	
CREATE TABLE	
ALTER TABLE	
DROP TABLE	
TRUNCATE TABLE	
RENAME TABLE	

Questão 26 — Interpretação de CREATE TABLE

Analise o comando abaixo. Sem executá-lo, explique o que será criado, quais são os tipos dos campos e qual melhoria importante deveria ser feita no campo id_cliente.

```
CREATE TABLE cliente (  
  id_cliente INT,  
  nome VARCHAR(100),  
  cpf CHAR(11),  
  email VARCHAR(100)  
);
```

Questão 27 — ALTER x DROP x TRUNCATE

Explique a diferença entre ALTER TABLE, DROP TABLE e TRUNCATE TABLE. Dê atenção ao que acontece com a estrutura e com os dados.

Questão 28 — Boa prática de DDL

Analise os nomes abaixo e reescreva-os seguindo boas práticas de nomenclatura ensinadas nas aulas: “Tabela Cliente”, “Preço Produto”, “Data Cadastro”, “Código Pedido”. Depois explique o padrão escolhido.

Questão 29 — Diagnóstico de projeto

Um aluno começou a criar tabelas diretamente no SGBD, usou VARCHAR para todos os campos, não definiu PK, não documentou regras e depois percebeu que não sabia como relacionar PEDIDO e PRODUTO. Identifique pelo menos cinco problemas no processo e proponha uma correção para cada um.

Questão 30 — Desafio SmartCoffee

Você recebeu a missão de revisar o banco da SmartCoffee antes da implementação. Elabore uma resposta técnica contendo: 1) seis entidades essenciais; 2) uma PK para cada entidade; 3) quatro relacionamentos com cardinalidade; 4) um exemplo de FK; 5) dois campos com seus tipos de dados; 6) um comando DDL que faria sentido na criação inicial do projeto.

Retrospectiva final

Antes de entregar, verifique se você consegue explicar sem consultar o material: dado x informação; Banco de Dados x SGBD; relacional x não relacional; entidade, atributo e relacionamento; MER x DER; 1:1, 1:N e N:N; PK e FK; função do Dicionário de Dados; principais tipos de dados; CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE e RENAME.